



תכנית לימודים הנדסת תוכנה

מספר קורס 10351

שם קורס ניתוח נתוני עתק

שנת לימוד	תשפ"ו
היקף הקורס	3.00 שעות סימסטריאליות, [הרצאה - 2.00 + תרגול - 1.00]
סה"כ נ"ז	2.50
תנאי קדם	קדם: 10127 בסיסי נתונים -או- 40102 בסיסי נתונים קדם: 90911 מבוא להסתברות
לתשומת ליבך תנאי הקדם הינם לכלל תכניות הלימוד, עליך להתעדכן בתנאי הקדם הנדרשים לך בהתאם לתכנית הלימודים האישית שלך.	
נוכחות	ללא חובת נוכחות
מטרות	היכרות עם יסודות ניתוח נתוני עתק, בסיום הקורס הסטודנטים יוכלו להבין, לפתח וליישם את השיטות של ניתוח נתוני עתק בסביבות פיתוח מתקדמות.
תקציר	מחזור חיים של פיתוח יישומים המבוססים על ניתוח נתוני עתק, כתיבת קוד מקבילי יעיל בסביבות SPARK ו-KAFKA

תוצרי למידה אקדמיים

תוצרי למידה הקשורים לתוכן ההוראה בקורס	בסוף הקורס הסטודנטים יקבלו את הכלים לפיתוח מערכות הכוללות נתוני עתק
--	---

תוצרי למידה – מיומנויות

פתרון בעיות: הגדרת הבעיה, זיהוי אסטרטגיות. היכולת לזהות מגוון גישות לפתרון הניתנות ליישום בהקשר מסוים
חשיבה ביקורתית: הסברת הנושאים, סימוכין, הקשרים ונקיטת עמדה. הצגת הנושא ממקורות המידע מלווה במידה של פרשנות, הערכה ונקיטת עמדה
ידע מתחומי דעת אחרים שאינם הנדסה: תובנות ידע בין-תחומי ורב-תחומי. היכולת לקשר בין נושאי הלימוד לעולם ההנדסה

דגשים ונלווים	
---------------	--



נושאי הקורס לפי שבועות

הבהרה! סדר הנושאים והיקפם יכול להשתנות בהתאם לשיקול דעת המרצה

Introduction to development of Data-Intensive Applications	מפגש 1
Big-Data Analytics – Life Cycle, Theory and Methods	מפגש 2
Advanced Analytics Theory – Clustering, Association Rules	מפגש 3
Advanced Analytics Theory – Clustering, Association Rules	מפגש 4
Advanced Analytics Theory – Regression, Classification	מפגש 5
Advanced Analytics Theory – Regression, Classification	מפגש 6
Advanced Analytics Theory – Time Series Analysis	מפגש 7
Advanced Analytics Theory – Time Series Analysis	מפגש 8
Introduction to data analysis with Spark	מפגש 9
Advanced Spark Programming	מפגש 10
Data Streaming Applications with Kafka	מפגש 11
Data Streaming Applications with Kafka	מפגש 12
Projects Presentations	מפגש 13

נושאי המעבדה / תרגול לפי שבועות

הבהרה! סדר הנושאים והיקפם יכול להשתנות בהתאם לשיקול דעת המרצה

	מפגש 1
	מפגש 2
	מפגש 3
	מפגש 4
	מפגש 5
	מפגש 6
	מפגש 7
	מפגש 8
	מפגש 9
	מפגש 10



	מפגש 11
	מפגש 12
	מפגש 13

ד"ר מורוז בוריס	רכז הקורס
עברית	שפה בה נלמד הקורס
	פירוט נושא ללימוד עצמי הנכלל בבחינה הסופית
*רלוונטי לקורסים בהם הוגדר פרק מסוים מחומר הלימוד - ללימוד עצמי אשר ייכלל בבחינה הסופית.	
1. Martin Kleppmann, Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems, O'Reilly Media, 2017 2. EMC Education Services, Data Science and Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data, Wiley, 2015 3. Holden Karau, Andy Konwinski, Patrick Wendell, Matei Zaharia, Learning Spark: Lightning-Fast Big Data Analysis, O'Reilly Media, 2015 4. Bill Bejeck, Kafka Streams in Action: Real-time apps and microservices with the Kafka Streams API, Manning Publications, 2018 5. George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Distributed Systems: Concepts and Design, Pearson, 2011	רשימת מקורות



חובות הקורס ומפתח לקביעת הציון הסופי

תאור רכיב	משקל מציון סופי
מבחן סופי	0
בוחן אמצע	0
תרגילים	30
פרויקט בקורס בו מתקיים מבחן סופי	0
פרויקט בקורס בו לא מתקיים מבחן סופי	70
ציון סופי בלבד	0

הבהרות למעבר קורס

על מנת לעבור בהצלחה את הקורס [למעט מכינות, מעבדות, סמינרים וליווי פרויקטים] יש לעמוד בכל אחד מהתנאים הבאים:

- הציון הסופי בקורס הוא 60 לפחות [בשקלול של כל מרכיבי הקורס, לרבות תרגילים, פרויקטים ומטלות נוספות].
- נוכחות לפי תנאי חובת נוכחות. בהתייחס לסעיף נוכחות של סילבוס זה.

בחנים ומבחנים

סוג בוחן אמצע

משך בוחן אמצע

חדר בוחן אמצע

משך מבחן בדקות

חדר מבחן

עזרים למבחן

הבהרות עזרים למבחן

דפי נוסחאות

מספר עמודים